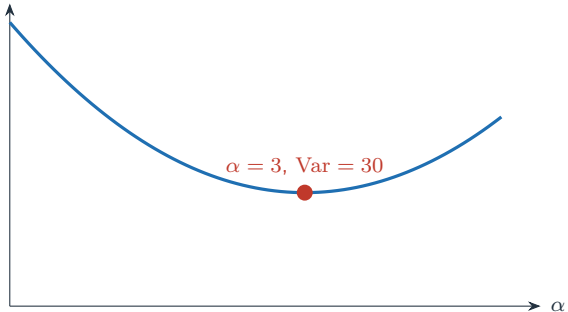
Условие

Възвръщаемостта на активи A, B, C е независима нормална: $\mathrm{N}(3,2)$, $\mathrm{N}(3,3)$, $\mathrm{N}(1,10)$. Разполагате с 5 единици. (а) Как да разпределите парите за максимална очаквана печалба? (б) Сред тези начини изберете този с най-малка дисперсия. (в) Рисков инвеститор залага 5-те единици в независим $D \sim \mathrm{N}(-2,20)$. Каква е вероятността неговата инвестиция да е по-успешна от тази в (б)?

(а) и (б)

$\mathbb{E}[\alpha A + \beta B + \gamma C] = 3\alpha + 3\beta + \gamma$ е максимално при $\gamma = 0$, т.е. $(\alpha, 5 - \alpha, 0)$.



Минимумът на $2\alpha^2 + 3(5 - \alpha)^2$ е при $\alpha = 3$, въпреки че A е само малко по-безопасен. Това е диверсификация.

(в)

$$3A + 2B - 5D \sim \mathrm{N}(15 + 10,\ 18 + 12 + 500) = \mathrm{N}(25, 530).$$

$$\mathbb{P}(3A + 2B \le 5D) = \Phi\Big(- \frac{25}{\sqrt{530}} \Big) = \Phi(-1.09).$$

Отговор. (а) всичко в A и B; (б) $3A + 2B$; (в) $\approx 14\%$.